

LABORATOR 1

Limbajul HTML

Proiectarea la nivel de cod. Realizarea paginilor simple în modul vizual. Fixarea proprietăților paginii (fundal, titlu, culorile pentru text, legături, stiluri pentru text, caractere din alte limbi). Tabele

1.1. Prezentare teoretică

HTML este prescurtarea de la HyperText Markup Language, limbajul utilizat în World Wide Web (WWW) pentru descrierea hipertextelor.

HTML nu este un limbaj de programare propriu-zis, ci doar un limbaj de descriere, conținând elemente ce permit construirea paginilor Web.

Documentele HTML pot fi vizualizate cu ajutorul unor aplicații speciale denumite browser-e, care lucrează pe diferite tipuri de sisteme de calcul de aceea aceste documente sunt independente de platforma de lucru.

Etichete (tag-uri) și attribute HTML

HTML utilizează pentru descrierea documentelor Web **etichete** (denumite și tag-uri) specifice pentru fiecare element descris. Aceste etichete stabilesc structura și aspectul documentului.

O etichetă (tag) este un identificator care furnizează browser-ului instrucțiuni de formatare a documentului. Pentru a fi delimitate, etichetele HTML sunt încadrate între paranteze unghiulare ('<' '>').

Atributele se utilizează numai în eticheta HTML de început și pot fi definite ca niște proprietăți ale etichetelor. Dacă o etichetă HTML nu are niciun atribut, atunci browser-ul va lua în considerare valorile implicite ale etichetei respective. Pentru o etichetă se pot stabili mai multe atribute în același timp.

Un document HTML este delimitat de perechea de etichetele **<html>** și **</html>** și este alcătuit din (fig.1.1):

a) **Antetul documentului**, delimitat de etichetele **<head>** și **</head>**, care conține informații generale referitoare la document, cum ar fi titlul documentului, autorul acestuia etc.

b) **Corpul documentului**, delimitat de etichetele **<body>** și **</body>** care conține textul propriu-zis al documentului, precum și elementele specifice de descriere a formatului acestuia.

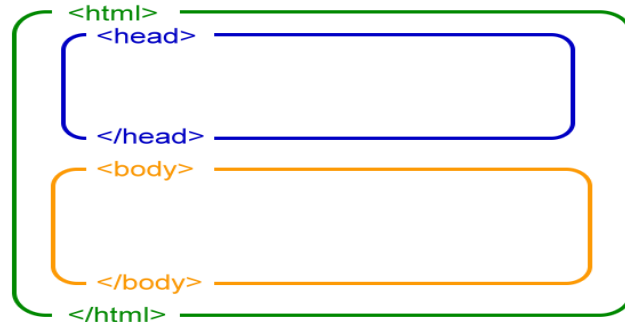


Fig.1.1. Structura unui document HTML.

Eticheta **<title>** și **</title>** stabilește titlul documentului HTML care se va vizualiza în browser.

Eticheta **<body>** stabilește conținutul paginii și admite următoarele atribute principale:

- **text** stabilește culoarea textului normal din document. Acesta va afecta tot textul din document care nu este colorat de alte elemente, cum ar fi link-ul. Culoarea implicită pentru text este negru

Exemplu în care textul normal al paginii se scrie cu roșu:

`<body text="#FF0000"> Text normal din pagină </body>`

- **link** stabilește culoarea cu care vor fi marcate în text link-urile nevizitate (implicit culoarea este albastră)
- **vlink** stabilește culoarea cu care vor fi marcate în text link-urile vizitate (implicit culoarea este purpurie)
- **alink** stabilește culoarea cu care va fi marcat în text link-ul activ (cel asupra căruia este plasat cursorul mouse-ului, implicit culoarea este roșie).
- **background=URL** este un șir de caractere ce reprezintă adresa Web a unei imagini care va fi utilizată de către browser ca fundal (background) pentru document. Dacă imaginea nu ocupă întreaga zonă din fereastra browser-ului destinată vizualizării paginii respective, ea va fi multiplicată, ca într-un mozaic.
- **bgcolor=culoare** stabilește culoarea fundalului (culoarea zonei din fereastra browser-ului în care este vizualizat documentul). În HTML culorile se pot specifica în două moduri:
 - utilizând denumiri predefinite asociate unor culori (de exemplu RED semnificând roșu, GREEN verde, BLUE albastru etc.) ;
 - "construind" culori proprii prin combinarea a trei culori de bază - roșu, verde și albastru (modelul RGB). În acest caz, specificarea unei culori se face indicând în ordinea roșu, verde, albastru trei valori hexazecimale cuprinse între 00 și FF, câte una pentru fiecare culoare de bază, astfel:

#rrggbb. Se poate specifica culoarea roșie fie prin denumirea predefinită: BGCOLOR=RED, fie utilizând valoarea RGB: BGCOLOR=#FF0000.

În HTML, delimitarea paragrafelor se realizează cu ajutorul etichetei **<p>**, eticheta de sfârșit **</p>** fiind opțională. Un atribut specific etichetei **<p>** este **align** care stabilește modul de aliniere stânga - dreapta a textului paragrafului (ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT | JUSTIFY).

În documentele HTML nivelul titlului în structura documentului (titlul unui capitol) poate fi structurat pe șase niveluri: **<h1>**, **<h2>**, **<h3>**, **<h4>**, **<h5>**, **<h6>**.

Pentru a stabili caracteristicile unui text din documentul HTML se utilizează etichetele pereche **** și ****.

Atributele admise de eticheta **** sunt:

- **size** stabilește dimensiunea caracterelor (1,2,3,4,5,6,7 fiind pentru cea mai mare)
- **face** stabilește tipul fontului (ex: Arial, Verdana, etc)
- **color** stabilește culoarea textului
- **weight** stabilește grosimea caracterelor

Eticheta **<i>** Textul este scris cursiv **</i>**

Eticheta **<u>** Textul este scris subliniat **</u>**

Eticheta **** Textul este scris ingrosat ****

Eticheta **<big>** Textul este scris mai mare **</big>**

Eticheta **<small>** Textul este scris mai mic **</small>**

Eticheta **** Textul este scris tăiat ****

Eticheta **_{** Textul este scris subscript **}**

Eticheta **^{** Textul este scris superscript **}**

Liste ordonate, liste neordonate

Listele ordonate au eticheta **** ****, iar cele neordonate au eticheta **** ****. În interiorul acestora, fiecare index are eticheta **** ****

Tabele

Tabelele pot fi realizate într-o pagină HTML folosind eticheta **<table>** **</table>**

Un tabel este alcătuit din mai multe linii și coloane. Pentru a se realiza acest tabel se pot folosi mai multe elemente: **<tr>** pentru o linie din tabel, **<th>** pentru antetul tabelului, **<td>** pentru o celula din tabel.

1.1. Proiectarea la nivel de cod

Documentele **HTML** pot fi editate direct prin intermediul comenzilor specifice sistemului de operare utilizat.

Pentru crearea unui document HTML în Windows XP/7/10/etc se poate utiliza unul dintre editoarele de texte incluse în sistemul de operare (Notepad, Wordpad) sau orice alt editor de texte.

1.2. Realizarea paginilor simple în modul vizual

Adobe Dreamweaver este o aplicație de dezvoltare web a companiei americane Adobe Systems, disponibilă atât pentru MS Windows, cât și pentru Apple Mac OS. Versiunile recente includ suport pentru tehnologii web cum ar fi CSS, JavaScript, PHP, Cold Fusion, cât și cadre ASP.

Documentele HTML pot fi proiectate la nivel de cod sau în modul vizual utilizând editorul Adobe DreamWeaver.

În fig.1.2 este ilustrată o captură cu un document HTML care a fost creat utilizând acest editor.

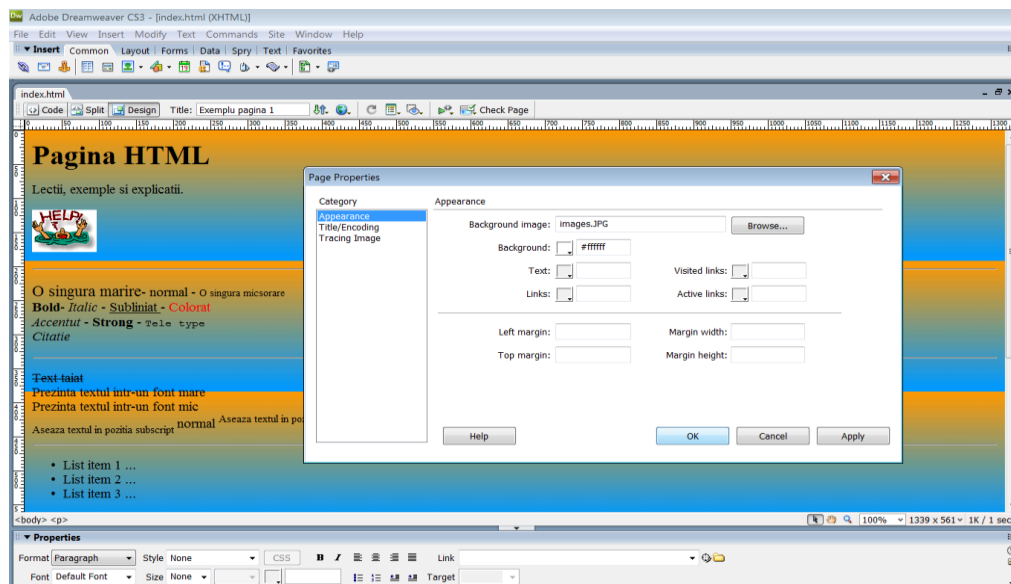


Fig.1.2. Document HTML editat în Adobe DreamWeaver în modul vizual.

1.2. Aplicații rezolvate

Aplicația 1:

Pasul 1: Lansați în execuție editorul de texte Notepad și introduceți textul din tabelul 1, care reprezintă descrierea în limbaj HTML a unei pagini Web foarte simple. Pagina conține un titlu de paragraf (header), un paragraf și o imagine de fundal. Copiați orice imagine în aceeași locație ca și documentul curent. Redenumiți imaginea, dând numele *images.jpg*.

Pagina Web este creată în două variante regăsite în tabelul 1. Rezultatul însă, va fi același. În varianta 1 imaginea de fundal este introdusă în partea de antet a paginii, iar în a doua variantă, imaginea de fundal este adăugată în corpul paginii, prin intermediul unui atribut al etichetei body.

Tabelul 1 - Exemplu de cod HTML

Varianta 1	Varianta 2
<pre> <html> <head> <title>Exemplu pagina </title> <meta http-equiv="Content- Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <style type="text/css"> <!-- body { background-image: url(images.JPG); } --> </style></head> <body> <h1>Pagina HTML</h1> <p>Lectii, exemple si explicatii. </p> <p>&nbsp;</p> </body> </html> </pre>	<pre> <html> <head> <title>Exemplu pagina</title> <meta http-equiv="Content- Type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> <body background="images.JPG" bgcolor="#ffffff"> <h1>Pagina HTML</h1> <p>Lectii, exemple si explicatii. </p> <p>&nbsp;</p> </body> </html> </pre>

Pasul 2: Salvați documentul din varianta 1 cu numele *ExempluV1.html*, iar documentul din varianta 2 cu numele *ExempluV2.html*, utilizând opțiunea *Save As* din meniul *File*!

Pasul 3: Lansați în execuție orice browser de internet și vizualizați pagina WEB creată.

În fig.1.3. este ilustrat rezultatul obținut la vizualizarea într-un browser de internet a paginilor WEB create. Se observă că rezultatul obținut este același în ambele cazuri.

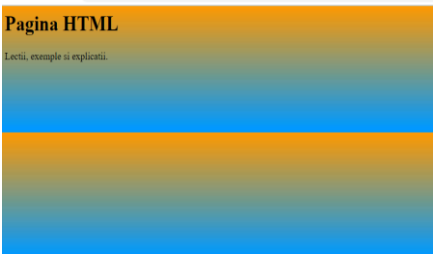
Rezultat pagina 1 HTML	Rezultat pagina 2 HTML
	

Fig.1.3. Rezultatul obținut la vizualizarea într-un browser a paginilor WEB create.

12 Limbajul HTML

Aplicația 2:

Lansați în execuție editorul de texte *Notepad* și introduceți textul din tabelul 2, urmând aceiași pași ca și la exemplul precedent. Realizați apoi următoarele cerințe:

- Pentru formatarea textelor se pot folosi diferite mărimi ale caracterelor. În rândul care este încadrat cu galben, din tabelul 2, testați toate mărimile existente în HTML: de la *h1* pana la *h6*. Este vreo diferență între cele 6 fonturi?
- Pentru a afișa o parte din pagina WEB cu o anumită formatare introduceți următoarea secvență de cod în corpul paginii:

```
<div style="color:#0000FF">  
<h3>Acesta este un antet.</h3>  
<p>Acesta este un paragraf.</p>  
</div>
```

- Pentru a obține un text care să fie îngroșat adăugați în codul de mai sus următoarea linie de cod în corpul paginii:

```
<p>Acesta este un text normal, iar <b>acesta este un text  
ingrosat.</b></p>
```

Tabelul 2 - Aplicația 2 limbajul HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/ DTD/xhtml1-  
transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<title>Acesta este un exemplu de pagina</title>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  
charset=utf-8" />  
</head>  
<body background="images.JPG" bgcolor="#ffffff">  
<h1>A doua pagina WEB</h1>  
<p>Acesta este un paragraf </p>  
</body>  
</html>
```

Rezolvare:

- Da, există o diferență! Antetul formatat cu *h1* are dimensiunea cea mai mare, iar cel formatat cu *h6* are dimensiunea cea mai mică. Pagina web este:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/ DTD/xhtml1-  
transitional.dtd">
```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Acesta este un exemplu de pagina</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />

</head>
<body background="images.JPG" bgcolor="#ffffff">
<h1>A doua pagina WEB</h1>
<h2>A doua pagina WEB</h2>
<h3>A doua pagina WEB</h3>
<h4>A doua pagina WEB</h4>
<h5>A doua pagina WEB</h5>
<h6>A doua pagina WEB</h6>
<p>Acesta este un paragraf </p>
</body>
</html>

```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.4.

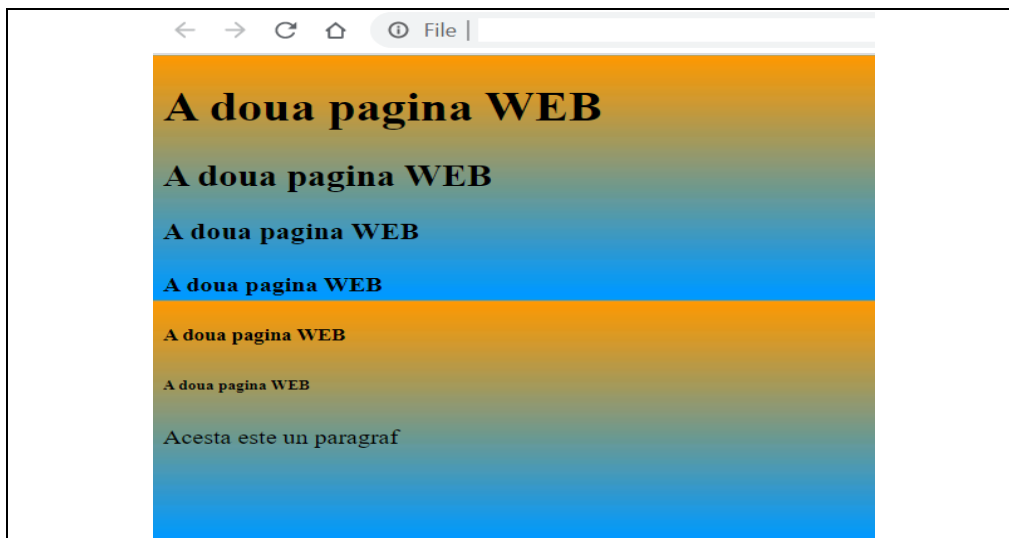


Fig.1.4. Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser.

b) Pagina web care afișează o parte din pagină cu o anumită formatare este:

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/
DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Acesta este un exemplu de pagina</title>

```

14 Limbajul HTML

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

</head>
<body background="images.JPG" bgcolor="#ffffff">
<h1>A doua pagina WEB</h1>
<div style="color:#0000FF">
    <h3>Acesta este un antet.</h3>
    <p>Acesta este un paragraf.</p>
</div>
<p>Acesta este un paragraf    </p>
</body>
</html>
```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.5.



Fig.1.5. Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser.

c) Pagina web care afișează un text care să fie îngroșat este:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Acesta este un exemplu de pagina</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```



```

</head>
<body background="images.JPG" bgcolor="#ffffff">
<h1>A doua pagina WEB</h1>
<p>Acesta este un text normal, iar <b>acesta este un text
ingrosat.</b></p>
<p>Acesta este un paragraf    </p>
</body>
</html>

```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.6.



Fig.1.6. Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser.

Aplicația 3:

- a) Să se realizeze o listă ordonată cu numere (atributul *type* care să conțină 5 index-uri: **carte, caiet, radiera, pix, creion**. Pentru aceeași listă faceți ca numerotarea să înceapă de la numărul 10. Schimbați numerele în litere.
- b) Să se realizeze o listă neordonată care să conțină 6 index-uri: **html, pagini web, paragraf, antet, liste neordonate**. Setati un anumit tip pentru afișarea acestor liste (ex: cercuri, pătrate, etc).
- c) Să se realizeze 2 **liste imbricate** de forma:
 - i. televizor
 - ii. telefon
 - smartphone
 - tableta
 - telefon fix
 - iii. alte

Faceți cuvântul *smartphone* de mai sus **italic**, iar cuvântul *alte* **bold**

- d) Să se introducă în pagina web o **linie orizontală**. Setați pentru aceasta o anumită lățime, apoi aliniați-o la centru. Faceți o altă linie orizontală, care să *nu aibă umbra* cu dimensiunea de 10, lățimea 50%, iar alinierea să fie la stânga.

Rezolvare:

- a) Pagina web care conține **lista ordonată cu numere** este:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Pagina HTML</title>

<body>
<h1>Liste ordonate si neordonate</h1>
<ol>
  <li>carte</li>
  <li>caiet</li>
  <li>radiera</li>
  <li>pix</li>
  <li>creion</li>
</ol>
</body>
</html>
```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.7.



Fig.1.7. Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser.

Pagina web care conține **lista ordonată cu numere, numerotarea începând de la 10** este:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Pagina HTML</title>

<body>
<h1>Liste ordonate si neordonate</h1>
<ol start="10" >
  <li>carte</li>
  <li>caiet</li>
  <li>radiera</li>
  <li>pix</li>
  <li>creion</li>
</ol>
</body>
</html>
```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.8.

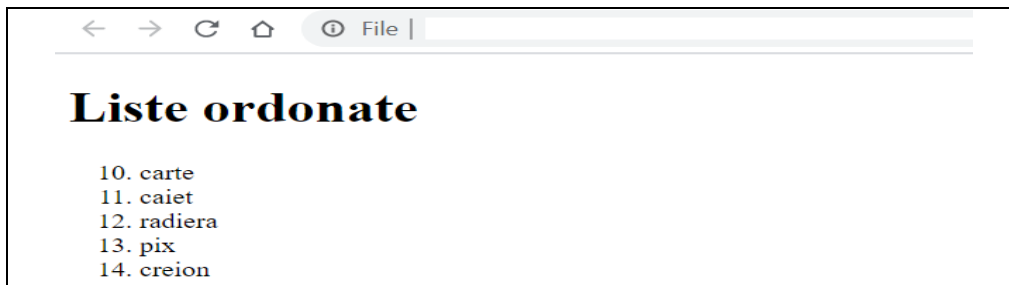


Fig.1.8. Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser.

Pagina web care conține **lista ordonată cu litere mari de tipar** este:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Pagina HTML</title>
```

```

<body>
<h1>Liste ordonate</h1>
<ol type="A" >
  <li>carte</li>
  <li>caiet</li>
  <li>radiera</li>
  <li>pix</li>
  <li>creion</li>
</ol>
</body>
</html>

```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.9.

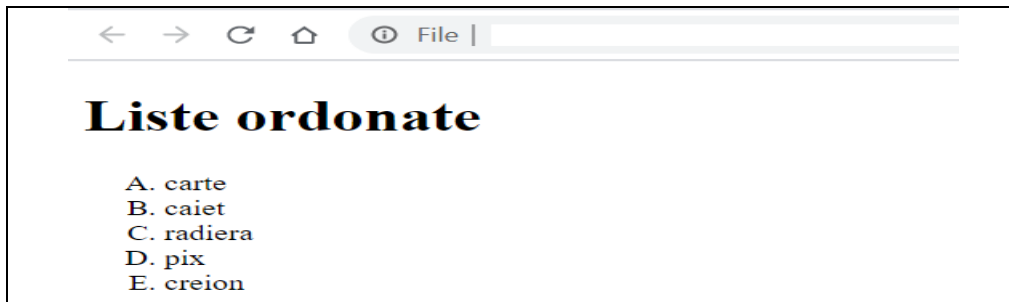


Fig.1.9. Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser.

b) Pagina web care conține **lista neordonată** este:

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Pagina HTML</title>
<body>
<h1>Liste neordonate</h1>
<ul>
  <li>html</li>
  <li>pagini web</li>
  <li>paragraf</li>
  <li>antet</li>
  <li>liste neordonate</li>
</ul>
</body>
</html>

```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.10.

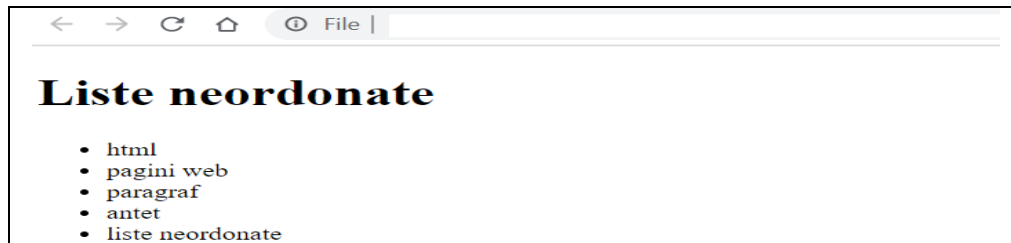


Fig.1.10. Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser.

Pentru a se afișa pătrate în loc de cercuri se adaugă atributul **type** la eticheta **ul**.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Pagina HTML</title>
<body>
<h1>Liste neordonate</h1>
<ul type="square">
  <li>html</li>
  <li>pagini web</li>
  <li>paragraf</li>
  <li>antet</li>
  <li>liste neordonate</li>
</ul>
</body>
</html>
```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.11.

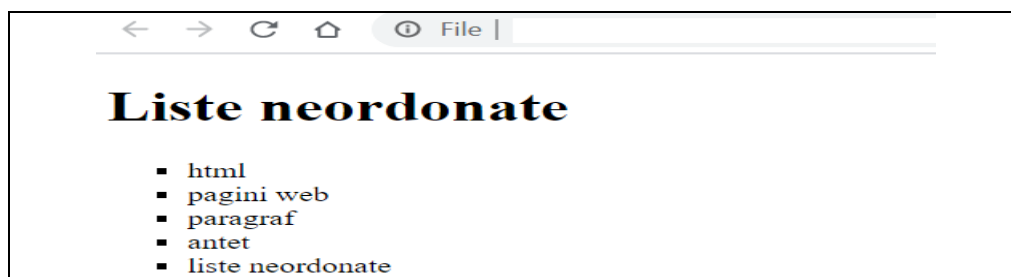


Fig.1.11. Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser.

c) Pagina web care conține **lista imbricată** este:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Pagina HTML</title>

<body>
<h1>Liste imbricate</h1>
<ol type="i">
  <li>televizor</li>
  <li>telefon  </li>
  <ul>
    <li><i>smartphone</i></li>
    <li>tableta</li>
    <li>telefon fix</li>
  </ul>
  <li><b>alte</b></li>
</ol>
</body>
</html>
```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.12.

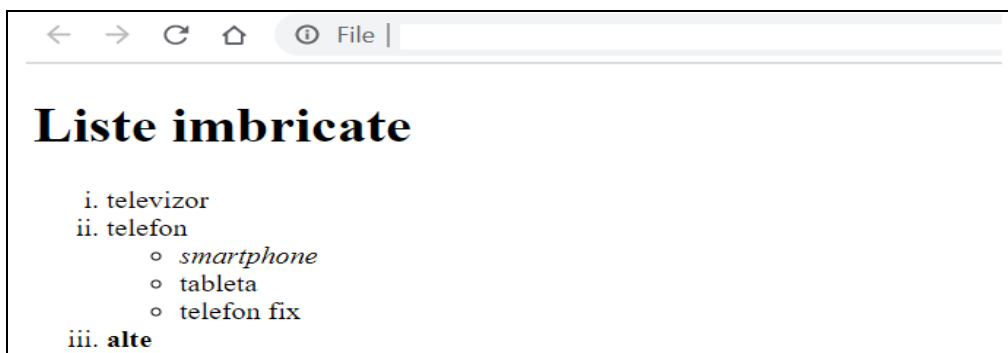


Fig.1.12. Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser.

d) Introducerea unei **linii orizontale cu anumite proprietăți**:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
```

Linie orizontală cu anumite proprietăți

Aplicația 4: Realizați un tabel cu două linii și două coloane, cu bordură ca în figură.

Luna	Economii
Ianuarie	200 lei

Rezolvare:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-  
transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  
charset=utf-8" />  
<title>Pagina HTML</title>
```

```

<body>
<h1 > Tabele </h1>
<table width="200" border="1">
  <tr>
    <td>Luna</td>
    <td>Economii</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ianuarie</td>
    <td>200 lei</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>

```

Rezultatul obținut la vizualizarea paginii WEB într-un browser este ilustrat în fig.1.14 (cea din cerința aplicației).

1.3. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Să se realizeze următorul tabel într-un editor de texte.

LISTA PASAGERILOR RUTEI 7021							
Nr	<i>Date despre pasageri, destinația</i>			<i>Identificare bagaj</i>			
	Nume prenume	Seria paș.	Destinația	Nr. rutei	Nr. biletului	Nr. bagaj	Greutatea (kg)
1	Aioanei Petru	A12763 876	Moscova	7021	AA-98321	000001	25
2	Bagrin Ion	A12755 876	Moscova	7021	AB-58749	000254	14

2. Să se realizeze o pagină WEB cu următorul conținut:

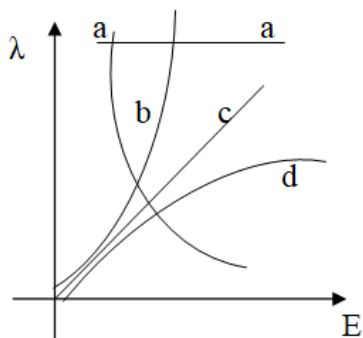
TEST DE EVALUARE LA FIZICĂ
Clasa a XII – a

- Dacă E este energia unui foton cu frecvența ν și lungimea de undă λ , precizați care dintre relațiile de mai jos este adevărată:

a) $E = h\lambda$; b) $\nu = \frac{h}{E}$; c) $\lambda = \frac{c}{\nu}$; d) $\lambda = \frac{hE}{c}$; e) $\lambda = c\nu$.

- În figură este reprezentată dependența lungimii de undă a unui foton în funcție de energia sa E . Care dintre aceste curbe reflectă dependența corectă ?

- a) a; b) a și b; c) c; d) e și d; e) c și e.



Care dintre ecuațiile chimice definește o ecuație termochimică?

- a. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ b. $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

3. Să se realizeze o pagină personală, cu descrierea principalelor informații biografice.
4. Să se realizeze un manual electronic simplu (fără legături) care să conțină cursul 1 de programare internet.

5. Să se realizeze următorul tabel:

Nr.crt	Numele și prenumele	Note		
		L.rom	Matem.	Inform.
1	Popescu Vasile	10	9,50	8,50
2	Zamfir Ion	9,45	9,00	9,25
	Etc.	...	...	...

6. Să se realizeze următorul tabel:

ORAR					
	Luni	Mărti	Miercuri	Joi	Vineri
8-10	Matematica		Informatica	Muzica	L. engleză
10-12	Fizica	Chimia	L.rom	Desenul	Munca
12-14		Ed.Fizică	Geografia		

1.4. Aplicații suplimentare

1. Folosind informații din Internet sau din materialul auxiliar, să se realizeze o pagină de prezentare a celor 7 minuni ale lumii.

24 Limbajul HTML

2. Să se realizeze următorul tabel:

ORAR				
	Ora	Mn121	Mn122	Mn123
L U N I	13:00	Rețele de calculatoare (curs)		
	14:35	Sisteme de operare	Limba engleză	Economia de piața
	16:00	Tehnologii WEB	Managementul	Limba Engleză
M A R Ț I	13:00	Matematica	Informatica	Economia de piața
	14:35	Tehnologii WEB	Managementul	Limba engleză
	16:10	Sisteme de operare(curs)		
	Etc.			